Faculté des Sciences et Techniques
Beni Mellal

Département de Mathématiques
Filière: MIP / MIPC (22-23)
Module: Analyse II
Contrôle (horaire 2H00)

Exercice 1 Question de cours :

1. Rappeler la définition d'une fonction Riemann intégrable sur un intervalle $[a,b]$.
2. Donner un exemple d'une fonction qui n'est pas Riemann intégrable sur $[0,1]$.
3. Rappeler l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour des fonctions f,g continues sur $[a,b]$.
4. Préciser la nature de l'intégrale généralisée $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}dx$ suivant la valeur du paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

Exercice 2

1. Déterminer la limite $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{n^2}{(n^2+k^2)(k+n)}$
2. Déterminer la nature des intégrales généralisées suivantes:

   a) $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^{\frac{6}{5}} dx$ b) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t^3+3t^2+t}}dt$

3. Etudier, selon la valeur de $\alpha \in \mathbb{R}$, la convergence des intégrales suivantes

   a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-\alpha t}}{1+e^t}dt$ b) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{t^\alpha}dt$.

Exercice 3

Soit A l'intégrale impropre définie par

$$A = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2}dx$$

1. a) Montrer que l'intégrale $\int_0^1 \ln(x)dx$ est convergente.

   b) En déduire que l'intégrale $A_1 = \int_0^1 \frac{\ln(x)}{1+x^2}dx$ est convergente.

2. a) Calculer la limite $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{3}{2}} \frac{\ln(x)}{1+x^2}$.

   b) En déduire que l'intégrale $A_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2}dx$ est convergente.

3. a) À l'aide d'un changement de variable, montrer que $A_1 = -A_2$.

   b) Déduire de ce qui précède que A est convergente en déterminant sa valeur.

4. Étudier la convergence de l'intégrale $B = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x)\ln(x)}{1+x^2}dx$.

Exercice 4

1. a- Résoudre l'équation différentielle $-z' + z = x^2$.
   b- Déterminer toutes les fonctions $y : \mathbb{R} \longrightarrow]0,+\infty[$ qui sont dérivables, solutions de l'équation différentielle $y' + y - x^2y^2 = 0$ et telles que $y(0) = \frac{1}{3}$.

2. Résoudre l'équation différentielle du seconde ordre

$$y'' + y = \tan x + e^x + \sin 3x$$

Bonne chance